

听障人群专属·AI多模态无声安全健康预警系统

商业计划书

赛事：科大讯飞1024开发者节·科技助残创意赛道 **项目名称：**听障人群专属·AI多模态无声安全健康预警系统 **赛道：**创意赛道 **编制日期：**2026年7月

开篇

我们做的不是一套冷冰冰的报警系统，而是一双听障人士的耳朵，和一个在危急时刻替他们开口说话的嘴巴。

我们选择手机，不是因为它是最高科技的平台，而是因为它是听障人士口袋里已经有了的那台救命设备。

一、项目背景

1.1 被忽视的「无声困境」

全国约有 2700 万听障人士。过去几十年，科技助残的关注点主要集中在「沟通」——手语翻译、语音转文字、无障碍字幕。这些固然重要，但有一个同等重要、甚至关乎性命的需求，长期被忽视：**居家安全与健康监护**。

试想以下场景：

- 火灾发生：**警铃大作，邻居纷纷逃离。听障人士毫无察觉，直到浓烟弥漫才惊觉——为时已晚。

- **燃气泄漏**：无色无味的气体悄然蔓延，报警器蜂鸣不止。听障人士仍在熟睡，浑然不知死神逼近。
- **深夜急促敲门**：门外是谁？是求助的邻居，还是来者不善？听障人士无法分辨，无法判断危险级别。
- **独居老人剧烈咳嗽**：连续病理性咳嗽可能是慢阻肺急性发作的信号，但无人知晓、无人提醒、无人干预。
- **起床这件小事**：听障人士听不见闹钟，每天被起床困扰——这不是矫情，而是真实的生活困境。

这些场景不是假设，而是 2700 万听障人士**每天都在面对的真实风险**。

1.2 真实用户故事

故事一：北大听障学姐的「闹钟困境」

在项目调研阶段，我们与北京大学一位听障学姐进行了深度交流。她告诉我们，每天最困扰她的事情，不是课堂上的听力障碍——大学有完善的无障碍支持——而是「听不见闹钟」。

她试过手机震动闹钟：震两下，翻个身按掉，继续睡。她试过闪光闹钟：窗帘一拉，强光对深度睡眠基本无效。她试过智能手环：震动太微弱，根本叫不醒。

她需要的不是「震两下就停」的温柔提醒，而是一种「不达目的不罢休」的强制唤醒方案——持续高强度震动，直到她真正清醒并完成预设动作。为此，她常常错过重要的早课和考试。

这个看似微小的需求，却关乎一个听障学生的学业、自信和人生机会。

故事二：58 岁独居听障老人李阿姨的心声

「孩子们给我买过闪光门铃，但那只能告诉我有人来，却告诉不了我们外的人是不是危险。」「我担心它嗡嗡两下，我分不清哪个是救命哪个是闲聊。」

李阿姨的担忧不是多余的。2024 年，某地一位独居听障老人因未察觉燃气泄漏，不幸离世。事后调查发现，家中的燃气报警器一直在响——但她听不见。

这两个真实故事，构成了我们做这个项目的全部理由。

产品设计理念源于真实听障用户深度访谈，杜绝技术自嗨。

1.3 行业短板分析

现有产品类型	核心缺陷
通用智能音箱（小度、天猫精灵等）	依赖语音交互，听障人士无法使用
闪光门铃	仅解决单一场景，无法区分危险级别
震动闹钟	震动模式单一、时长不足，深度睡眠无效
家用安防摄像头	无声音感知，听障人士无法接收音频报警
智能手环/手表	震动微弱，紧急场景不可靠

核心问题：市面无一款产品能同时覆盖**安全预警 + 健康监护 + 安防感知 + 日常唤醒**四大听障刚需场景。这是一个巨大的市场空白。

二、产品功能规划

功能一：触觉唤醒引擎（日常无障碍刚需）

痛点：听障人士听不见闹钟。市面震动闹钟时长太短、模式单一，深度睡眠中无法被有效唤醒。半梦半醒间误触关闭后继续睡，导致错过重要日程。

实现方案：

- 触发后持续高强度震动，**直至用户完成预设关闭动作**（长按大按钮 ≥ 3 秒 / 完成简单算术题），防止半梦半醒误触关闭。
- 自定义设置：震动时长（30秒 / 50秒 / 90秒等）、震动节奏（连续 / 脉冲 / 渐强）。

- 视觉辅助：屏幕最大亮度闪烁白光，触觉 + 视觉双通道输入，确保唤醒成功率。

技术实现：

- 调用 Android Vibrator 服务 VibrationEffect 接口，实现自定义波形和无限循环震动。
- 结合 AlarmManager 精准定时，确保闹钟准时触发。
- 关闭验证逻辑：长按监听 + 算术题随机生成与校验。

延伸价值：此引擎可服务于高危预警场景——夜间火灾时调用同一强制唤醒引擎，确保用户从深度睡眠中被拉出，不会错过生命攸关的警报。

功能二：火灾警报声纹离线预警

痛点：听障人士无法听见火警铃声。火灾发生时，他们往往是整栋楼最后一个人——这个「最后」可能是致命的。

实现方案：

- 手机端**离线实时识别**火灾警报声（无需网络，地下室/电梯内同样有效）。
- 触发**三级高危红色预警**：全屏红色弹窗 + 专有 SOS 震动模式 + 屏幕高频闪烁。
- **应急闭环**：一键联系家属（自动发送预设手语求助视频 + 精准 GPS 定位） + 一键接入手语人工客服。

技术实现：

- 基于 CNN + Mel 频谱图特征的声纹识别模型。
- TensorFlow Lite 量化部署 Android 端，推理延迟 < 100ms。
- 离线运行，无需网络，保障隐私与可靠性。

价值：解决听障人士无法听见火警、无法紧急自救的致命痛点。

功能三：燃气泄漏低频异响 AI 识别预警

痛点：燃气泄漏时，报警器发出的高频蜂鸣声，听障人士完全听不见。而燃气本身无色无味（天然气经加臭处理，但嗅觉障碍人士同样无法感知），泄漏发生时毫无警觉。

实现方案：

- 专项训练**燃气泄漏低频噪声声纹模型**，针对燃气管道泄漏时产生的特定频段（20Hz-200Hz）异响进行本地离线识别。
- 触发**红色高危弹窗 + 专有 SOS 震动**。
- **应急处置文字提示：**关闭阀门、开窗通风、勿开电器、勿用明火、撤离现场。

技术实现：

- 采集多种场景下燃气泄漏音频数据，经降噪、增强后提取 MFCC + Mel 频谱特征。
- 训练轻量 CNN 分类模型，区分燃气异响与空调外机、冰箱压缩机等日常生活低频噪声。
- TensorFlow Lite 量化部署，内存占用 < 15MB。

价值：填补市面助残产品无燃气异响识别技术空白，直击独居听障人士最致命的安全隐患。

功能四：连续病理性咳嗽健康智能预警

痛点：独居听障老人的健康状态无人监护。连续病理性咳嗽可能是慢阻肺急性发作、呼吸道感染恶化、心衰早期等严重疾病的信号——但无人知晓、无人提醒、无人干预。

实现方案：

- 训练**老年群体病理性连续咳嗽声纹库**，区分病理性咳嗽与偶发清嗓、社交大笑、环境杂音。
- **防误报机制：**采用「连续 N 秒内识别到 M 次」的时序缓冲确认算法。如连续 15 秒内识别到 5 次以上咳嗽，判定为异常。过滤偶发清嗓和社交大笑，

避免「狼来了」效应，保障用户长期信任。

- 触发**二级黄色健康弹窗 + 温和震动**。
- **健康闭环**：手语健康科普内容推送 + 无障碍手语问诊入口（对接合作医疗机构），实现独居听障老人居家健康早筛早干预。

技术实现：

- 基于公开咳嗽音频数据集 + 自采数据进行模型训练。
- 时序滑窗 + 峰值计数算法实现持续咳嗽检测。
- 二级预警机制：黄色预警（提醒）→ 升级红色预警（持续 30 秒未响应）。

价值：将被动「等人发现」变为主动「AI 预警」，为独居听障老人构建居家健康第一道防线。

功能五：急促敲门异常安防预警

痛点：听障人士无法通过声音判断敲门性质。是快递员？邻居串门？还是深夜可疑人员的急促拍门？这三种情况需要的应对策略完全不同。

实现方案：

- AI 区分**正常敲门**（间隔 ≥ 1 秒，单次或双次叩击）与**急促敲门**（短时间高频连续叩击，如 3 秒内 ≥ 8 次）。
- 触发**橙色安防弹窗 + 标准震动**。
- **沟通闭环**：
 - 手语快捷沟通面板（预置常用手语短语，一键发送给对方手机）
 - 一键呼叫社区助残安保 / 物业
 - 一键联系家属并发送实时位置

技术实现：

- 基于音频事件检测的敲门声识别模型，区分敲门、拍门、砸门。
- 时间密度算法：统计单位时间内叩击次数，超过阈值判定为异常。
- 与社区安防系统对接接口预留。

扩展愿景：前瞻性预留 IoT 多模态扩展接口。未来可联动智能家居设备——闪光门铃、振动手环、智能灯带——实现全屋光、振、电立体化无声守护网络。

功能六：AI 视觉主动 SOS 跌倒检测与家属联动

痛点：听障人士尤其是独居老人，跌倒后无法呼救。普通跌倒检测设备依赖手动按键或穿戴设备——老人不一定戴着，也不一定按得到。

实现方案：「传感器初筛 + 摄像头复核」双重确认机制。

1. **传感器初筛：**手机陀螺仪与加速度传感器全天候低功耗监听。检测到加速度骤降（自由落体特征）+ 陀螺仪角度剧烈翻转（0.5 秒内超 60°）双重信号时，判定为疑似跌倒。
2. **摄像头复核：**触发后调用前端摄像头获取环境画面。若画面显示地面/天花板或被长时间遮挡，且用户在规定时间内无任何操作，确认真跌倒。
3. **日常行为过滤：**躺着玩手机（加速度稳定）、弯腰捡东西（速度较慢）、快速蹲下（角度变化幅度较小）——这些日常行为不会同时触发加速度骤降 + 角度剧烈翻转，有效降低误报率。

触发后闭环：

- 自动向预设家属发送 SOS 短信（含精准定位 + 跌倒检测截图）
- 自动拨打家属电话（免提模式）
- 弹窗大按钮：一键呼叫 120 + 一键发送位置 + 一键接入人工手语客服

合作方：本模块与心融合公司技术场景共创，将率先在其服务社区试点。

三、核心竞争力与创新点

3.1 技术原创性

创新维度	具体内容	对比优势
触觉唤醒引擎	不达目的不罢休的强制唤醒 + 自定义震动波形	市面震动闹钟震两下就停
离线声纹识别	火灾、燃气、咳嗽、敲门四类声纹本地识别	同类产品依赖云端，有延迟和隐私风险
双重跌倒检测	传感器初筛 + 摄像头复核，低误报	市面方案误报率高
时序缓冲防误报	连续 N 秒 M 次确认算法，避免狼来了	竞品无防误报机制
FEN-SAFE 加密	自研轻量级加密算法，保护本地声纹数据	市面无专门助残场景加密方案
多模态预警矩阵	震动 + 闪光 + 弹窗 + 短信 + 电话五通道	竞品多为单一通道

3.2 设计理念差异化

「以手机为终端」的策略选择：

我们不造新硬件。不是因为我们造不出来，而是因为我们算过一笔账：

- 听障人士平均月收入不足 3000 元。一台专用硬件设备售价 500-2000 元，意味着他们需要节省数月的开支。
- 但智能手机，他们口袋里已经有了。中国智能手机普及率超过 95%，听障群体也不例外。

所以我们选择手机。这不是技术妥协，而是产品伦理——让救命技术零门槛触达最需要它的人。

3.3 用户导向设计

每一项功能都源于真实用户访谈，而非工程师的「我觉得用户需要」。

- 触觉唤醒引擎 ← 北大学姐「不达目的不罢休」的需求

- 燃气泄漏预警 ← 独居老人「分不清哪个是救命哪个是闲聊」的恐惧
- 防误报机制 ← 用户「如果总是误报，我就把它关了」的警告

杜绝技术自嗨。每一个功能都必须回答：它解决了谁的什么真实问题？

四、商业模式与落地合作

4.1 社会企业定位

本项目定位为**社会企业**，而非纯商业项目。核心目标不是利润最大化，而是**最大化社会公益覆盖率**。

4.2 落地合作（已有真实背书）

合作方	合作内容	状态
成都新融合残疾人就业基地	官方战略合作，产品调研、用户测试、推广渠道	已达成
心融合公司	技术场景共创，跌倒检测模块率先社区试点	已达成
科大讯飞开放平台	接入星火大模型 + 语音识别 API	计划对接
各地残联组织	产品推广与听障用户触达	计划推进

4.3 可持续运营路径

- 第一阶段：免费开放核心预警功能，最大化用户覆盖。
- 第二阶段：政府购买服务
- 第三阶段：增值服务（IoT 多模态联动、定制化声纹训练）
- 长期愿景：对接讯飞千万级资本，参与 1024 开发者节展演

五、开源计划

5.1 开源承诺

比赛结束后，在 GitHub 逐步公开：1. 项目基础框架源码（Android 端），含音频预处理、震动控制、跌倒检测等通用模块 2. 声纹模型训练脚本、数据增强工具、模型结构与超参数配置 3. 技术架构文档、无障碍设计规范、开发者部署指南

5.2 保留范围

- FEN-SAFE 加密算法核心实现（待发明专利授权后决定）
- 涉及真实用户隐私的原始音频、图像数据
- 合作方内部沟通信息

5.3 开源目的

- 降低助残技术开发门槛，让更多开发者快速复现和定制
- 接受学术界和工业界同行评议，持续提升模型准确率
- 构建开放的听障辅助技术生态，推动行业整体进步

六、团队介绍

角色	职责
项目负责人	整体架构设计、产品规划、对外合作
Android 开发工程师	APP 开发、传感器集成、Vibrator 控制
AI/算法工程师	声纹识别模型训练、咳嗽/跌倒检测算法

角色	职责
后端工程师	云端服务、应急联动通知系统
手语顾问	手语语言学指导、无障碍交互设计
UI/UX 设计师	无障碍界面设计、预警交互流程

指导老师资源：（预留填写）

已建立合作： - 成都新融合残疾人就业基地 —— 官方战略合作 - 心融合公司 —— 技术场景共创，社区试点

自研能力：团队具备密码学自研能力，已完成 FEN-SAFE 加密算法的设计、实现与测试，正在申报国家发明专利。

七、项目原创性声明

郑重声明：本项目为团队原创，所有技术方案、产品设计、代码实现均为自主完成。项目融合自研手语翻译技术 + 人工手语客服兜底 + AI 声纹环境感知 + 传感器视觉跌倒检测 + 触觉唤醒引擎 + FEN-SAFE 自研加密算法 + 多级应急联动，无知识产权纠纷。如有不实，愿承担相应责任。

八、内容合规说明

全文无敏感信息、无涉密内容，所有数据为技术验证数据，不涉及用户隐私，适配大学生科创竞赛公开提交标准。

九、核心价值观声明

在项目调研阶段，我们问过自己一个问题：「如果这个 APP 最终没有获奖、没有商业化、没有融资，我们还做不做？」

答案是：做。

因为那位北大听障学姐每天被闹钟困扰的困境是真实存在的。因为独居听障老人面对燃气泄漏却浑然不知的危险是真实存在的。因为听障人士跌倒后无法呼救、数小时无人发现的悲剧是真实存在的。

我们做这个项目，不是为了拿奖，不是为了融资，甚至不是为了证明自己的技术有多强。我们做这个项目，是因为这些痛点就摆在那里，而我们恰好有能力去解决它。

如果我们的技术，能让一位听障人士在火灾中安全逃生；如果我们的技术，能让一位独居听障老人及时被发现跌倒；如果我们的技术，能让一位听障学生不再因为听不见闹钟而错过人生重要的时刻——

那这个项目，就已经成功了。

我们不追求这个 APP 装机量有多大、市场占有率有多高。我们追求的是：当有一天，有人问一位听障人士「你最信任的手机 APP 是什么」时，她的答案是我们的名字。

这就是我们做这件事的全部意义。

比赛会结束，但这个项目不会。我们将在赛后通过 GitHub 逐步开源基础框架、训练脚本和技术文档，让更多开发者能够基于我们的工作，为更多听障人士、更多残障群体定制属于他们自己的安全预警方案。

技术最大的价值，不是被拥有，而是被需要的人使用。 我们希望这项技术，能帮到更多的人。这就是这个项目最大的成功。

附录：提交材料清单

材料	说明
商业计划书	本文档
安卓可运行 Demo APK	核心功能可演示
项目代码文件	完整源码
技术配置说明	模型部署与环境配置
功能演示视频	各功能场景演示

统一命名：【队伍名+作品名】，打包为 ZIP 压缩包提交。

优秀成果可参与科大讯飞全球 1024 开发者节优质项目展演，可角逐人工智能明星团队、对接千万级战略资本资源。

文档版本：v1.0 | 编制日期：2026年7月 | 适用赛事：科大讯飞1024开发者节·科技助残创意赛道